ISPTEC

Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

PROGRAMAÇÃO II

Autor: Sílvia António
Área: DET

SUMÁRIO

- **Estruturas de selecção e operador ternário.**
- Escolha múltipla.
- Exercícios

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2025/2026

- As **estruturas de selecção** também são chamadas de **estruturas condicionais**, porque condicionam a execução das instruções, ou seja, a instrução ou bloco de instruções só é executada quando se observar uma determinada condição.
- Uma **estrutura de selecção** executa um teste sobre uma **condição** para determinar se um bloco de instruções é executado.

Estrutura de selecção simples - é usada para determinar se um único bloco de instruções é executado.

- Se a condição avaliada for verdadeira, as instruções são executadas.
- Se a condição for falsa, as instruções são ignoradas.

Sintaxe:

```
if (expressao_logica)
{
    bloco_de_instruções;
}
```

Estrutura de selecção composta- é usada quando existem dois blocos de instrução alternativos.

- Se a condição avaliada for verdadeira, o primeiro bloco é executado.
- Se a condição for falsa, o segundo bloco é executado.

Sintaxe:

```
if(expressao_logica)
{
    bloco_de_instruções_1
} else {
    bloco_de_instruções_2
}
```

Exemplo:

```
{
    int x =10;

    if (x % 2 ==0)
        System.out.println("O número é par!");
    else
        System.out.println("O número é ímpar!");
}
```

Estrutura de selecção encadeada - é usada quando existem mais do que dois blocos de instruções alternativos.

- Se a condição avaliada for verdadeira, o primeiro bloco é executado.
- Se a condição for falsa, uma nova condição deve ser avaliada para decidir que bloco é executado.

Sintaxe:

```
if (expressao_logica1)
{
  // instrução ou bloco de instruções.
}
else if(expressao_logica2)
{
    // instrução ou bloco de instruções.
}  else {
    // instrução ou bloco de instruções.
}
```

Exemplo:

```
{
    Scanner input = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Por favor indique o sinal luminoso:");
    String sinal = input.nextLine();

    if (sinal.equals("Verde"))
        System.out.println("Avançar!");
    else if (sinal.equals("Amarelo"))
        System.out.println("Abrandar!");
    else
        System.out.println("Parar!");
}
```

Operador ternário - é usada em alternativa a estrutura de selecção composta.

Sintaxe:

exp1 ? exp2 : exp3

- **exp1** é avaliada
- Se for verdadeira, a expressão condicional devolve o termo **exp2**
- Se for falsa, devolve o termo **exp3**

Exemplo:

```
int x, y =12;

x = y > 5 ? 10 : 100;
System.out.println(x);
```

Exercícios

1 - Qual é a saída do seguinte código Java?

```
int x = 10;
if (x > 10) {
    System.out.print("A");
} else if (x < 15) {
    System.out.print("B");
} else {
    System.out.print("C");
}
```

2 – Substitua o operador ternário seguinte, pela estrutura de selecção correspondente:

String res = (media >= 7) ? "Aprovado" : "Reprovado"

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2025/2026

SUMÁRIO

- Estruturas de selecção e operador ternário
- **Escolha múltipla**
- Exercícios práticos

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2025/2026

Aula 8 – Escolha múltipla

Estrutura de múltipla escolha- é usada quando existem múltiplos blocos de instruções alternativos.

- Nas estruturas de selecção vistas até aqui, o resultado da expressão avaliada é sempre um valor lógico;
- Nas estruturas de múltipla escolha, o resultado da expressão avaliada é um valor enumerável (inteiro ou caracter).

Sintaxe:

```
switch (condição)
{
    case ⟨op1⟩ :
       ⟨instrução-1⟩
      break;
    case ⟨op2⟩ :
       ⟨instrução-2⟩
      break;
      ...
      // (more cases)
    case ⟨opN⟩ :
       ⟨instrução-N⟩
      break;

    default:
       ⟨instrução⟩
}
```

Aula 8 – Escolha múltipla

Nota1: O switch-case a partir do Java 7, permite o uso de Strings.

```
String perfilAcesso = "GESTOR";

// O Java compara o conteúdo da String (case-sensitive)
switch (perfilAcesso.toUpperCase()) {
    case "ADMIN":
        System.out.println("Acesso total.");
        break;
    case "GESTOR":
        System.out.println("Acesso parcial.");
        break;
    case "COLABORADOR":
        System.out.println("Acesso restrito.");
        break;
    default:
        System.out.println("Perfil não identificado.");
        break;
}
```

Aula 8 – Escolha múltipla

Nota2: A partir do Java 14 pode usar o Switch Expression, que não usa o break

```
String perfilAcesso = "GESTOR";

// O Java compara o conteúdo da String (case-sensitive)
switch (perfilAcesso.toUpperCase()) {
    case "ADMIN" -> System.out.println("Acesso total.");

    case "GESTOR" -> System.out.println("Acesso parcial.");

    case "COLABORADOR" -> System.out.println("Acesso restrito.");

    default -> System.out.println("Perfil não identificado.");
}
```

Exercícios

1. Numa estrutura switch-case, o que acontece se o comando break for omitido após um case que foi correspondido?
   A. O comando default é executado e o switch para.
   B. O programa gera um erro de execução.
   C. O switch é encerrado imediatamente.
   D. A execução continua para o próximo case.

Exercícios - Lista 2

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2025/2026

BIBLIOGRAFIA

- **SCHILDT, Herbert.** *Java: The Complete Reference*. 9. ed. New York: McGraw-Hill Education Group, 2014.
- DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. Java: Como Programar. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- *JOSÉ MENDES, ANTÓNIO e JOSÉ MARCELINO, MARIA*. ***Fundamentos de programação em JAVA***. *4ª EDIÇÃO*
- https://introcs.cs.princeton.edu/java

MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Volenti Nihil Difficili - "A quem quer, nada é difícil"